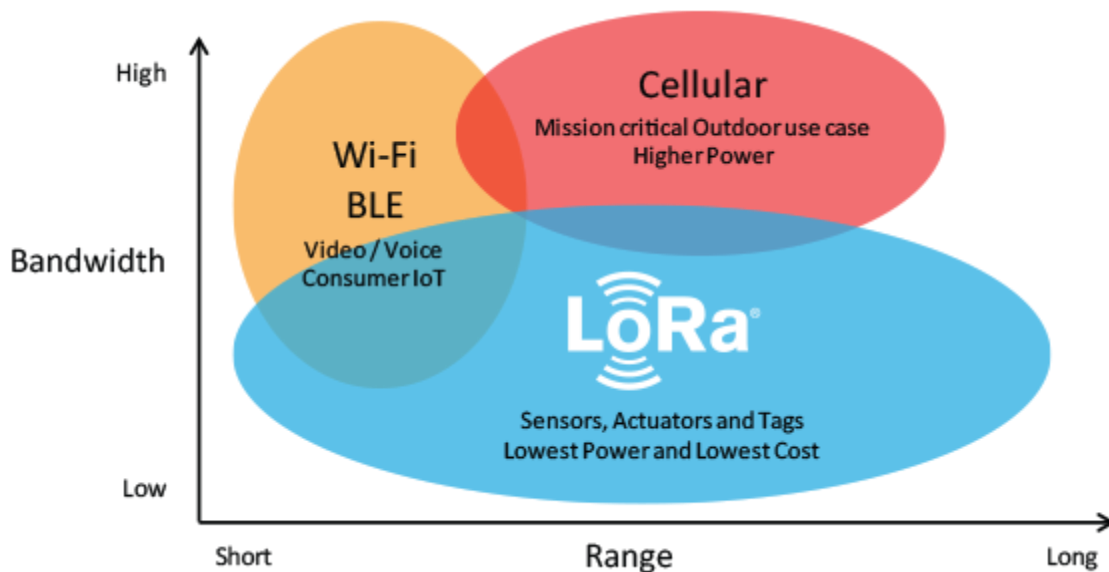


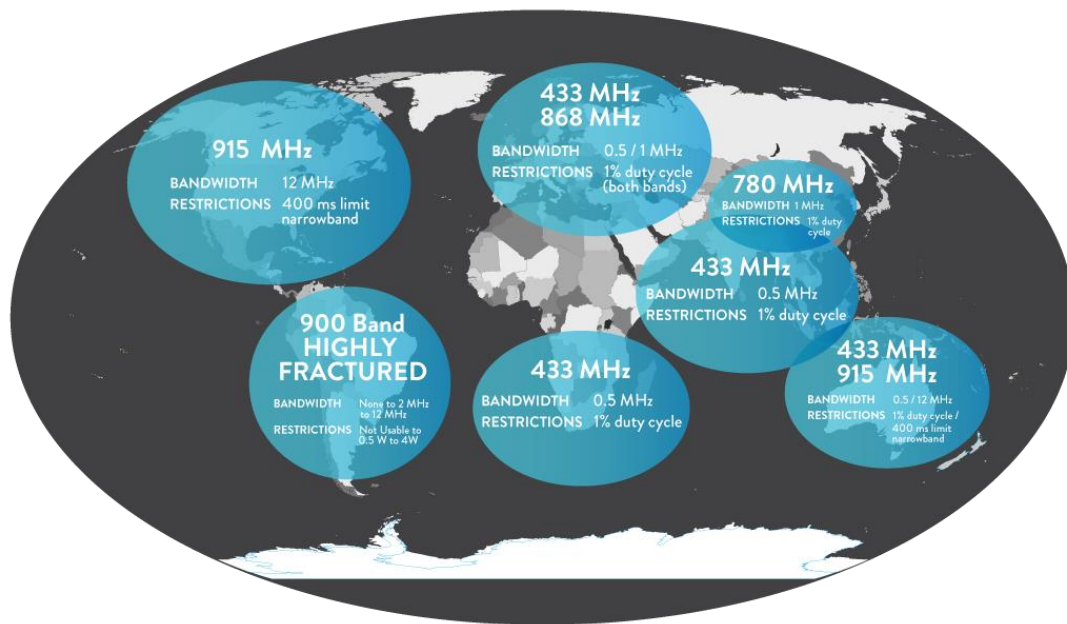
เทคนิคการสื่อสารลอรา (Long Range: LoRa)

การสื่อสารแบบลอราเป็นเทคนิคของเครือข่ายการสื่อสารบริเวณกว้างโดยใช้พลังงานการส่งที่ต่ำ (Low-power Wide-Area Network: LPWAN) โดยเครือข่ายลอราที่ถูกพัฒนามาจากการสื่อสารแบบ CSS (Chirp Spread Spectrum) โดยการสื่อสารแบบลอราถูกพัฒนามาจากบริษัท Semtech Corporation จากประเทศฝรั่งเศส ซึ่งโดยปัจจุบัน บริษัทดังกล่าวก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการ LoRa Alliance ที่เป็นหน่วยงานที่กำหนดคุณสมบัติและมาตรฐานของการสื่อสารแบบลอรา



รูปที่ 6.1 เปรียบเทียบการสื่อสารแบบ LoRa กับการสื่อสารแบบ Wi-Fi และสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

องค์กรระหว่างประเทศที่ทำหน้าที่กำหนดย่านความถี่การส่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตนั้นมีชื่อว่า Industrial, Scientific and Medical (ISM) กำหนดย่านความถี่ที่ใช้ใช้งานการสื่อสารแบบลอราให้ใช้คลื่นวิทยุที่มีความถี่สัญญาณให้ผู้อื่นใช้งานได้โดยเสรี (License-free Sub-gigahertz Radio Frequency) โดยที่สหภาพยุโรปจะอยู่ที่ 433 MHz และ 868 MHz ออสเตรเลียจะอยู่ที่ 433 MHz และ 915 MHz อเมริกาเหนืออยู่ที่ 915 MHz อินเดียอยู่ระหว่าง 865 MHz ถึง 867 MHz และในเอเชียจะอยู่ที่ 433 MHz ไปจนถึง 923 MHz ตามลำดับ ซึ่งจะเป็นการสื่อสารในระยะไกลที่ใช้พลังงานการส่งและรับที่ต่ำมาก ๆ โดยอัตราการสื่อสารข้อมูลนั้นจะอยู่ที่ระหว่าง 0.3 kbit/s ไปจนถึง 27 kbit/s ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมของการสื่อสาร



รูปที่ 6.2 ย่านสเปกตรัมความถี่ของลอราที่ใช้กันทั่วโลก

สำหรับบทย่อยจะสามารถแบ่งเป็นหัวข้อย่อย ๆ ได้ดังนี้ คือ เครือข่ายการสื่อสารบริเวณกว้างโดยใช้พลังงานการส่งที่ต่ำ เทคนิคการสื่อสารแบบลอรา อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อลอรา และ การสื่อสารแบบลอราในรัศมีวงกว้าง (LoRaWAN) ตามลำดับ

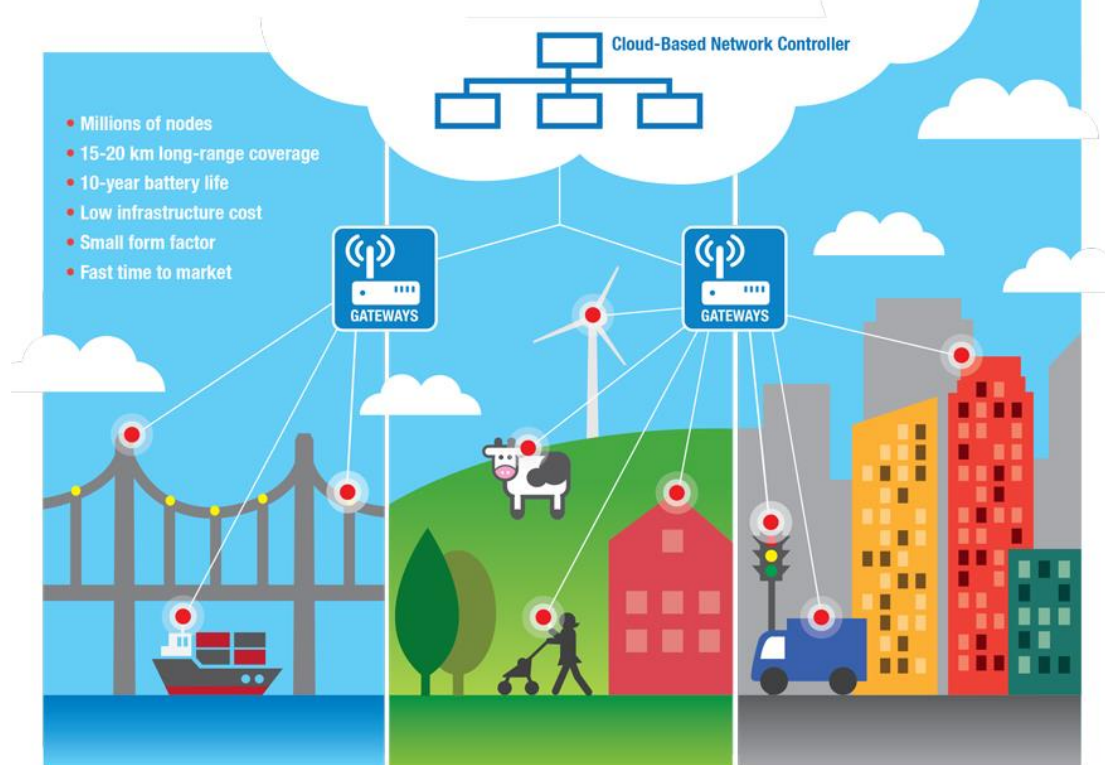
สำหรับความหมายทั่วไปของเครือข่ายลอรา คือ การที่มีอุปกรณ์อัจฉริยะที่ถูกติดตั้งเซ็นเซอร์โดยอาศัยแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่¹ โดยที่ตัวอุปกรณ์เหล่านี้จะส่งค่าต่าง ๆ ที่ตัวเองวัดได้ไปยังอุปกรณ์ที่เรียกว่าเกตเวย์ (Gateways)² โดยหน้าที่ของเกตเวย์ที่ว่่านี้จะทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลจากเซ็นเซอร์ที่มีอยู่จำนวนมากตามทฤษฎีแล้ว เครือข่ายลอราจำเป็นจะต้องมีองค์ประกอบต่าง ๆ ตามรูปที่ 6.3 ดังนี้

- ☐ มีจำนวนโหนด (อุปกรณ์ที่ติดตั้งเซ็นเซอร์) เป็นพันล้านอุปกรณ์
- ☐ ระยะทางในการส่งและรับสัญญาณได้อยู่ที่ประมาณ 15 กิโลเมตร ถึง 20 กิโลเมตร
- ☐ แบตเตอรี่ในตัวอุปกรณ์ที่ติดตั้งเซ็นเซอร์นั้นมีอายุการใช้งานได้มากกว่า 10 ปีขึ้นไป
- ☐ ตัวอุปกรณ์ที่ติดตั้งเซ็นเซอร์มีราคาที่ถูก
- ☐ ตัวโหนดจะมีโครงสร้างทางกายภาพที่ไม่ซับซ้อนมาก
- ☐ จากหลักการที่ราคาถูกและโครงสร้างทางกายภาพไม่ซับซ้อนจึงส่งผลให้สามารถกระจายไปในผู้บริโภคได้วงกว้าง

¹ โดยทั่วไปแล้ว แบตเตอรี่จะสามารถมีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป

² ซึ่งระยะที่จะสามารถส่งค่าต่าง ๆ จากเซ็นเซอร์ไปยังเกตเวย์นั้น โดยทั่วไป จะอยู่ที่เฉลี่ย 15 กิโลเมตร ถึง 20 กิโลเมตร

LoRa™ End-Node Solution For Long Range and Low Power IoT Networks.



รูปที่ 6.3 โครงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายลอรา

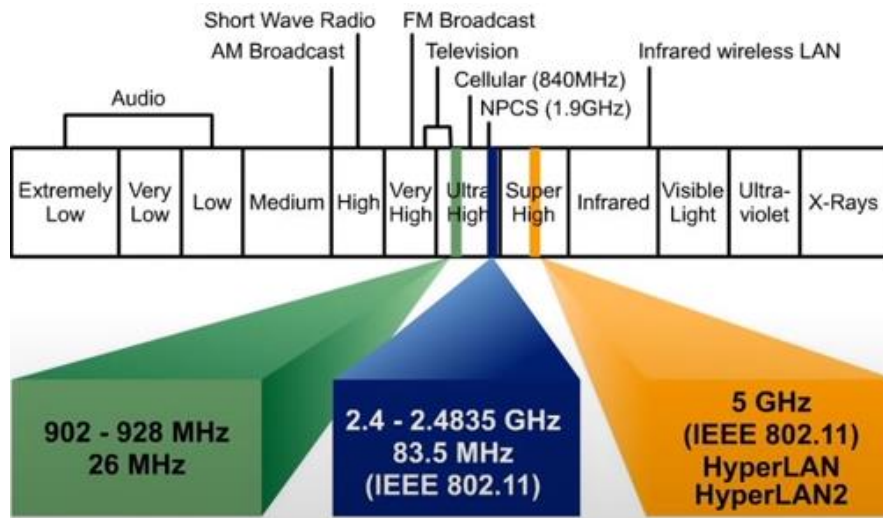
6.1 การสื่อสารลอรา (LoRa)

หากจะเทียบความหมายของคำว่าลอราแล้ว จะต้องไปดูถึงรากศัพท์ภาษาอังกฤษซึ่งจะเขียนในรูปแบบย่อว่า LoRa ซึ่งย่อมาจาก **Long Range** หรือการสื่อสารระยะไกล โดยจะทำการสื่อสารระยะไกลนี้ด้วยข้อมูลการสื่อสารที่เล็ก (Low Data Rate) และกินพลังงานแบตเตอรี่ที่ต่ำซึ่งเป็นจุดเด่นของการสื่อสารแบบลอรา ผ่านคลื่นความถี่วิทยุสาธารณะ (Open Frequency) ที่ถูกประกาศเอาไว้ให้ใช้ได้ผ่านมาตรฐานในแต่ละประเทศ แต่สำหรับประเทศไทยแล้ว จะใช้ช่องสัญญาณความถี่ย่าน 920MHz ถึง 925MHz ตามมาตรฐาน 3GPP และผ่านการรับรองจาก กสทช. โดยสามารถสรุปค่าความถี่การใช้ช่องสัญญาณของประเทศอื่น ๆ ของความถี่ของลอราได้ดังรูปที่ 6.4

Region	Sub-GHz ISM bands available
USA	902 - 928 MHz
Europe	863 - 868 MHz
Australia & New Zealand	915 - 928 MHz
Korea	917.5 - 923.5 MHz
Japan	916.5 - 923.5 MHz
Singapore	866 - 869 MHz & 920 - 925 MHz
China	775 - 787 MHz

รูปที่ 6.4 ตารางแสดงย่านความถี่ของการสื่อสารข้อมูลความเร็วต่ำแบบลอราในแต่ละประเทศ

หากจะดูสเปกตรัมความถี่ของย่านความถี่ลอว์นั้น เราจะเรียกความถี่ที่ลอว์ใช้ส่งนี้ว่า Sub-gigahertz (Sub-GHz) โดยสัญญาณคลื่นในย่านนี้อาจจะถูกรบกวนจากความถี่การส่งสัญญาณอื่น ๆ ได้ง่าย (Interference)



รูปที่ 6.5 ย่านสเปกตรัมความถี่ของลอว์

สำหรับค่าพารามิเตอร์เบื้องต้นของการสื่อสารลอว์นั้น จะสามารถอธิบายได้ดังรูปที่ 6.6 ซึ่งหากเป็นในทวีปยุโรปแล้ว จะสามารถส่งสัญญาณข้อมูลด้วยอัตราการส่งสัญญาณตั้งแต่ 2 dBm ไปจนถึง 14 dBm และหากเป็นทวีปอเมริกานั้นจะอนุญาตให้มีกำลังส่งอยู่ที่ 5 dBm ไปจนถึง 20 dBm³ อย่างไรก็ตาม หากการส่งนั้นมีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่ที่สูง ก็จะสามารถส่งสัญญาณข้อมูลที่ได้ไกลมากขึ้น แต่สิ่งที่ต้องแลกกลับมาด้วยระยะเวลาในการใช้งานของแบตเตอรี่ที่สั้นลง เปรียบเทียบเคียงกันกับ แบตเตอรี่ที่ใช้ส่ง หากตัวแบตเตอรี่กว้างมาก ๆ แล้ว การใช้งานแบตเตอรี่ก็จะสั้นลงตามไปอีกด้วยเช่นกัน ดังนั้นการเลือกใช้พลังงานในการส่งและความกว้างของแบตเตอรี่จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญต่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่

Parameter	Value Range	Explanation
frequency	863 - 870 Mhz / 902 – 928 MHz ...	The frequency used to transmit data
tx power	2 - 14 dBm / 5 – 20 dBm	Power used to transmit
bandwidth	125 / 250 / 500 KHz	Data bandwidth
spreading factor	7 - 12	Frequency spreading factor
coding rate	4/5, 4/6, 4/7, 4/8	Error correction data are (how many error correction bits)

รูปที่ 6.6 ค่าพารามิเตอร์ของการสื่อสารลอว์

สำหรับอัตราการเข้ารหัส (Coding Rate) นั้น จะถูกใช้สำหรับแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดที่ปลายทาง โดยจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ 4/5 จะหมายถึงจำนวนข้อมูล 4 บิต และมีบิตทางที่ใช้สำหรับแก้ไขข้อมูล 1 บิต รวมทั้งหมดเป็น 5 บิต โดยสามารถอธิบายได้ดังรูปที่ 6.7 จะเป็นการใช้อัตราการเข้ารหัสอยู่ที่ 3/4 และ 3/5

³ 1 mW = 0 dBm

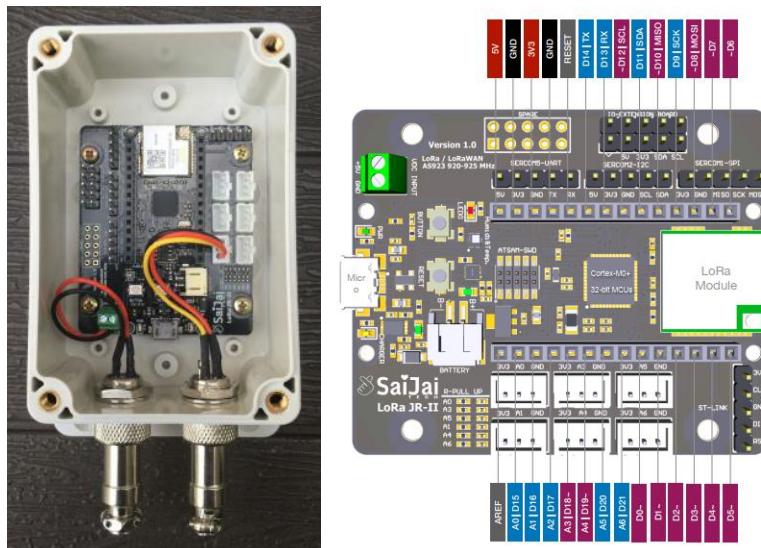
$$\begin{aligned}
 x = a \otimes G &= \underset{k=3}{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}} \otimes \underset{\text{Generator matrix}}{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}} = \underset{n=4}{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}} \\
 x = a \otimes G &= \underset{k=3}{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}} \otimes \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \underset{n=5}{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}}
 \end{aligned}$$

รูปที่ 6.7 อัตราการเข้ารหัส (Coding Rate) 3/4 และ 3/5

ข้อดีอีกข้อหนึ่งของการสื่อสารรอสาก็คือ LoRa มีมาตรฐานในการระบุตำแหน่งโดยคำนวณจากสัญญาณ และระยะเวลาที่ Packet รับส่งกับ Gateway ซึ่งเป็นหลักการเดียวกันกับการ Localization ทั่ว ๆ ไป ยิ่งมีจำนวน Gateway เยอะ ๆ ก็จะสามารถระบุตำแหน่งได้แม่นยำมากขึ้น และประหยัดกว่าการใช้ GPS มาก รวมถึงการควบคุมการ Sleep ให้ประหยัดพลังงาน

6.2 ส่วนประกอบที่สำคัญของบอร์ดการสื่อสาร LoRa

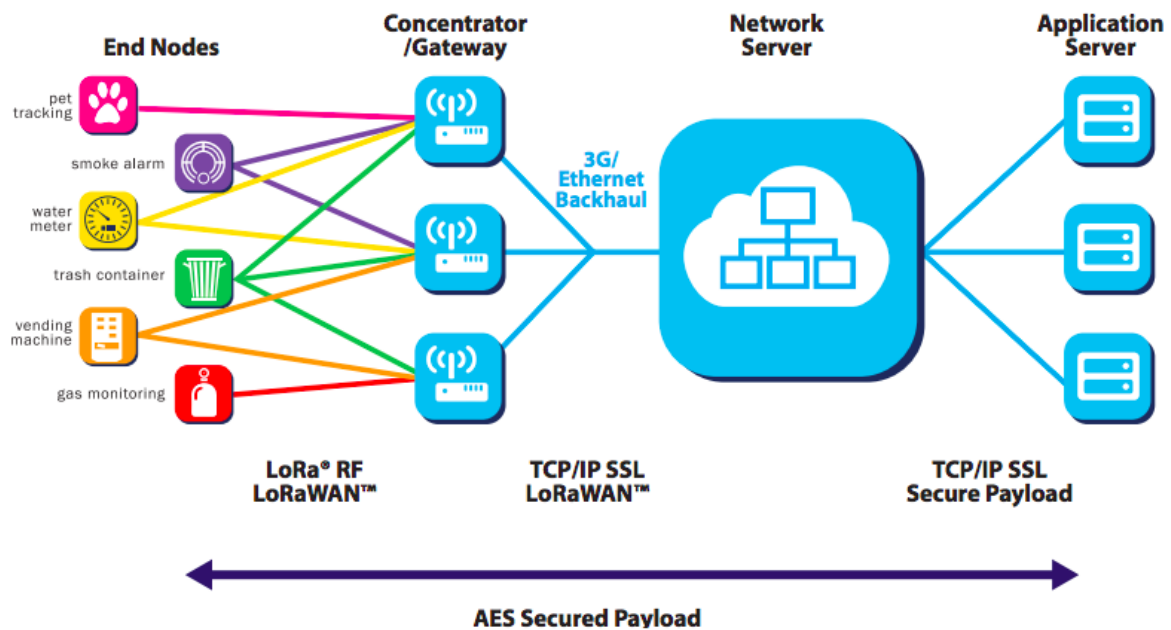
ส่วนประกอบที่สำคัญของบอร์ดการสื่อสารรอสาก็จะประกอบไปด้วย ชิปปารสื่อสารข้อมูล (LoRa Transponder) ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) ชิพสัญญาณแอนะล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัล (ADC) และ พอร์ตการสื่อสารดิจิทัล (GPIO)



รูปที่ 6.8 บอร์ดการสื่อสารรอสของ SaiJai JR-II

โดยคำนิยามของอุปกรณ์ดังรูปที่ 6.8 นี้ เราจะนิยามให้เป็น “โหนด (Nodes)” หรือ อุปกรณ์ Slave โดยตัวโหนดนี้จะทำการส่งข้อมูลไปยังเกตเวย์ซึ่งจะมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนที่สำคัญในการรับข้อมูลทุกตัวจากโหนดใน

เครือข่ายไปส่งต่อให้กับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่อไป (ผ่าน IP Network) ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารแบบ Ethernet หรือ WiFi โดยสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 6.9



รูปที่ 6.9 ระบบการสื่อสารลอว์แวน (LoRaWAN)

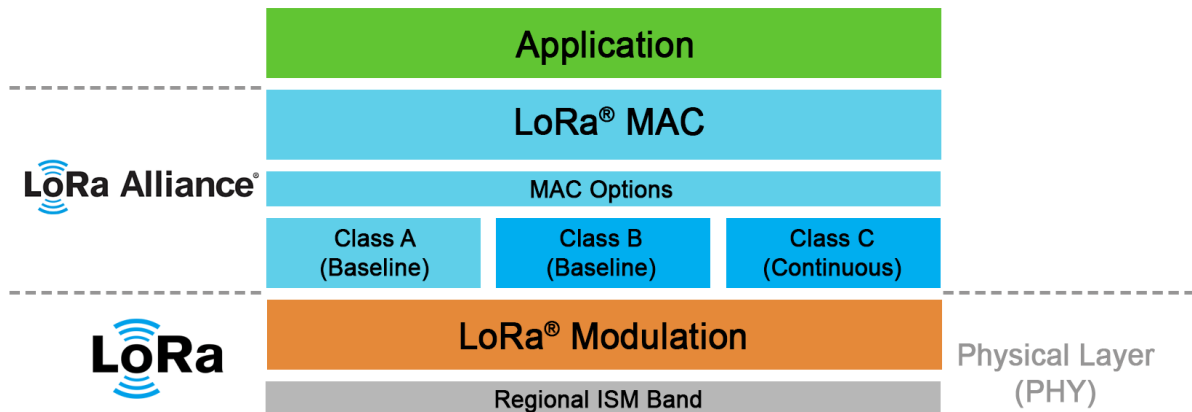
Product Features

Frequency Band	920~925 MHz AS923
CPU	AR9331 MIPS 24K 400 MHZ
RAM/Flash	DDRII 64M / 16M
Number of Channels	8 Channels , IP67 , Indicators
Configuration	WiFi , IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz RJ45 LAN and 3G/4G Serial local Network and remote configuration
WAN Port	10/100Mbps fast Ethernet with PoE
Transmit RF Power	Up to 17dBm ~ 26dBm (Max)
Receive Sensitivity	Down to -142 dBm
Modulation	LoRa AES 128 bit
Security	AES 128 bit
Temperature range	-30°C ~ 75°C
Supply Voltage	48V/1A via PoE Adaptor
Antenna Connector	External N-Type antennas
Interfaces	1 LAN port , 1 LoRa antenna connectors 1 GPS antenna connector 1 WiFi antenna connector 1 LTE antenna connector 1 Solar Power Port
LoRa Receiving sensitivity	-141dBm@SF12(Half duplex) -138dBm@SF12 (Full duplex)
LoRa Antenna gain	3/5dB Omnidirectional
LoRa Operating mode	Full duplex / Half duplex
LoRa Protocol support	LoRaWAN V1.1 GWMP protocol Support Class A/B/C , ADR

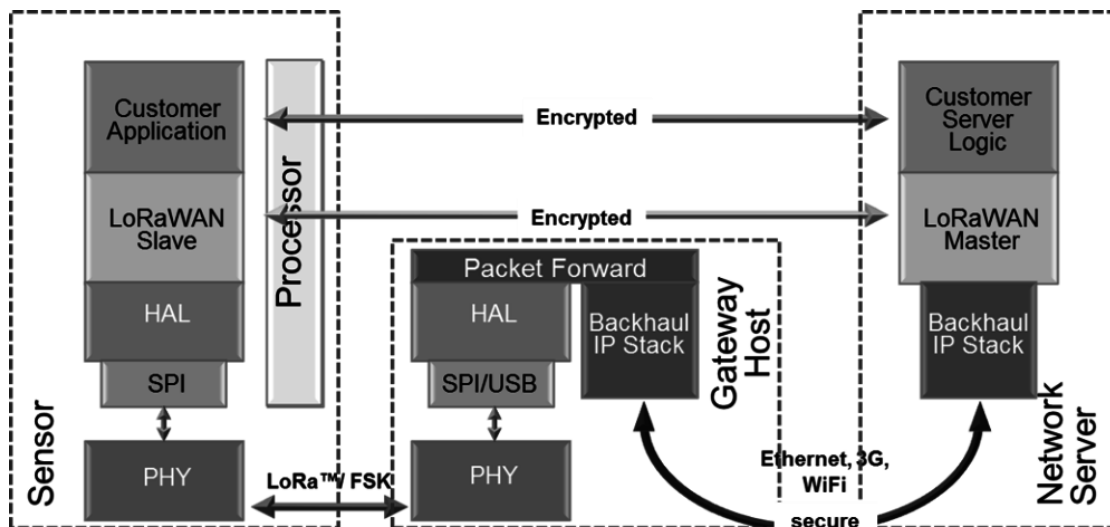


รูปที่ 6.10 ลอว์เกตเวย์

สำหรับกรณีที่ทำ LoRA เพียงตัวเดียว และมี Gateway ให้เชื่อมต่อหลายตัว Gateway ก็จะได้รับข้อมูลซ้ำกัน เมื่อส่งต่อไปยัง network server แล้ว ตัว server จะนำข้อมูล ทั้ง timestamp และเพิ่มความแรงของสัญญาณ เพื่อหา Packet ที่ซ้ำกัน และทิ้งตัวที่มีความแรงของสัญญาณน้อยกว่า และเลือกที่จะส่งต่อตัวที่มีความแรงของสัญญาณที่ดีกว่าต่อไปยัง Application server ต่อไป หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า และหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งของเกตเวย์คือการ คัดเลือกสัญญาณที่ดีที่สุดจากโหนดเพื่อส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์



รูปที่ 6.11 ลอราแวนเลเยอร์ (LoRa WAN Layers)



รูปที่ 6.12 ลอราแวนเลเยอร์ (LoRa WAN Layers)

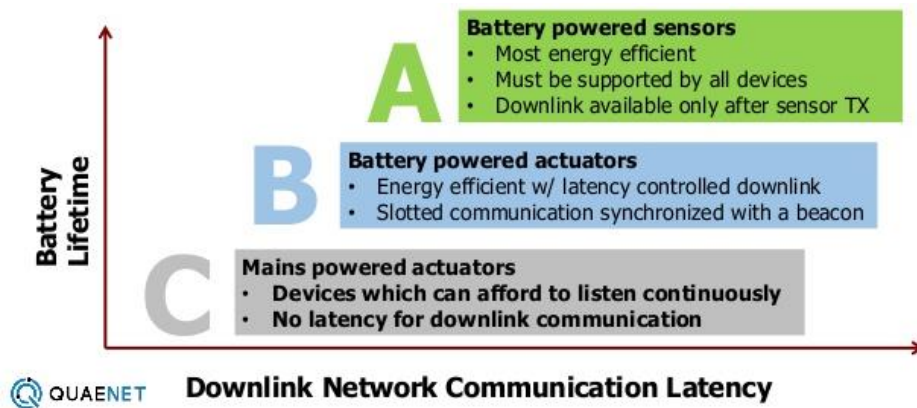
6.3 คลาสของการสื่อสารแบบ LoRa

สาเหตุที่ LoRa WAN ประหยัดพลังงาน เนื่องจากตัวอุปกรณ์ จะอยู่ในสภาวะ “Sleep” เมื่อไม่จำเป็นต้องส่งข้อมูล โดย LoRa มีโหมดการทำงาน 3 คลาส (ปัจจุบันมีให้ใช้เพียง 2 คลาสคือ A และ B) ดังนี้

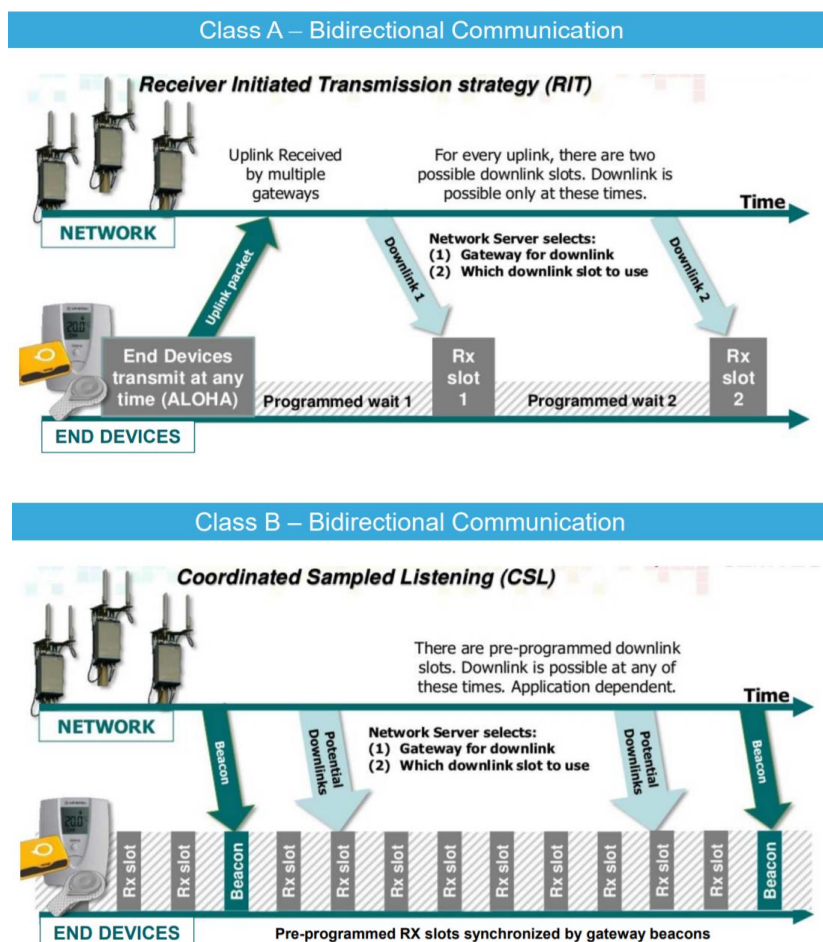
- **Class A:** เป็นวิธีที่อุปกรณ์ LoRa ส่งข้อมูลไม่บ่อย อยากจะส่งก็ส่งไปเลย (เหมือนหลักการของ ALOHA) เช่น Smoke Detector ต้องการส่งข้อมูลไปหาตัวรับ Gateway (Uplink) เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ฝั่งรับ (Gateway) จะส่งข้อมูลรับกลับมาให้ตัวส่ง (Downlink) ซึ่งก็ต้องรอช่วงเวลา ที่พอดีกับตัวอุปกรณ์ LoRa เปิดรับข้อมูล

ข้อดีคือประหยัดพลังงานมาก แต่ข้อเสีย คือ Downlink ที่ส่งกลับมาหาตัวอุปกรณ์ LoRA อาจจะต้องรอเวลาให้พอดีกัน ซึ่งก็มีโอกาสที่ข้อมูลอาจจะสูญหาย หากจังหวะการส่งไม่พอดีกัน

- Class B: เป็นรูปแบบการส่งข้อมูลที่ได้ดีขึ้น เพราะมีการเปิด Downlink จาก คลาส A บ่อยขึ้น (ตามรูป) และจะกินพลังงานมากกว่า คลาส A แต่น้อยกว่า คลาส C
- Class C: เปิด Uplink/Downlink ตลอดเวลา สำหรับงานที่ต้องการความเสถียร แต่กินพลังงานมากที่สุด



รูปที่ 6.13 คลาสต่าง ๆ ของลอว์แวน



รูปที่ 6.14 การส่งและรับข้อมูลในแต่ละคลาสสำหรับการสื่อสาร LoRa

6.4 กระบวนการเชื่อมต่อของลอรา

ลอรามีโหมดการ Activate ก่อนจะเชื่อมต่อ 2 โหมด คือ Over The Air Activation (OTAA) และ Activation By Personalization (ABP) ดังนี้

- OTAA ถ้ารู้ต้นทางและปลายทาง ใช้ devEUI⁴, AppEUI / AppKey⁵ ส่งหากันทำ Handshake ก่อน เพื่อใช้ในการตรวจสอบ ก่อนที่จะมีการเชื่อมต่อ การใช้โหมดนี้ มีความยืดหยุ่นมากกว่า เพราะในกรณีที่เปลี่ยนเครือข่าย ก็ยังสามารถใช้งาน Configure เดิมได้
- ABP รู้ว่าต้นทางอยู่ที่ไหน ปลายทางอยู่ที่ไหน ไม่ต้องตรวจสอบมาก กำหนด dev Address⁶, Network key (หรือ GatewayEUI⁷) และ App Session Key ใช้ในการเชื่อมต่อได้เลย ไม่ต้องมีการทำ Handshake มีข้อดี เมื่อเวลา Start อุปกรณ์ขึ้น ก็สามารถเชื่อมต่อได้เลย เร็วกว่าแบบ OTAA แต่หากเปลี่ยนเครือข่าย ก็ต้องมีการ Configure กันใหม่ โดยการเชื่อมต่อแบบ ABP มีความปลอดภัยของข้อมูลเครือข่ายน้อยกว่า OTAA

Activation Mode

Over-the-Air Activation (OTAA)

- Based on Globally Unique Identifier
- Over the air message handshaking



Activation By Personalization (ABP)

- Shared keys stored at production time
- Locked to a specific network



รูปที่ 6.15 โหมด Activation ของการสื่อสาร LoRa

⁴ เป็นบิตรหัสของโหนดจำนวน 64 บิต ซึ่งจะมีค่าไม่ซ้ำกันของอุปกรณ์ในแต่ละโหนด ลักษณะคล้าย ๆ MAC Address ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

⁵ เป็นบิตรหัสของแอปพลิเคชันจำนวน 64 บิตซึ่งจะมีค่าไม่ซ้ำกันของแอปพลิเคชัน และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

⁶ เป็นบิตรหัสที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะถูกสร้างขึ้นหลังจากทำการ Activation ของอุปกรณ์โหนดและเกตเวย์

⁷ เป็นบิตรหัสของเกตเวย์จำนวน 64 บิต ซึ่งจะมีค่าไม่ซ้ำกันของเกตเวย์แต่ละเกตเวย์ โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้